

Practice 05: ggplot Visualization Overview

In this visualization practice, we will represent the regional (city/province level) income disparity, changes in real estate prices, and the correlation between the two through visualizations. The provided sample graphs use outdated datasets. Using the given datasets, reflect the latest information and update the visualizations accordingly. And the dataset is from Korean Government and might not given in English version. Please ask your teammate for help the dataset and description translated into English if necessary.

본 시각화 실습에서는 지역별(시도별) 소득 격차와 부동산 가격의 변화, 그리고 둘 사이의 상관관계를 시각화를 통해 표현해보려고 한다. 주어진 샘플 그래프들은 outdated dataset을 사용한 시각화 자료들이다. 제공된 데이터set을 활용하여 최신 정보를 시각화에 반영하여 update된 시각화 자료를 표현하여야. 한국 정부 데이터라 영어버전이 제공되지 않을 수 있는데, 팀메이트들이 외국인 학생들이 데이터나 정보를 잘 이해하고 번역할 수 있도록 도움을 주기 바랍니다.

- It is not necessary for every detail of the graph to match the sample exactly, as long as the information is effectively represented. You are more encouraged to adopt better methods and representation if they help convey the information more effectively and clearly. Ensure the accuracy of the values and calculation methods as you progress.

표현된 그래프의 모든 detail이 샘플과 일치하지 않아도 되며, 표현하고자 하는 정보가 효과적으로 표현될 수 있다면 더 나은 방법을 채택할 수 있다.

표현된 값이나 계산 방법이 정확한지 확인하면서 진행하세요.

- While it is preferable to use the latest data, if you integrate multiple datasets, establish and specify the reference date/year for each piece of information. Make the visualization easy to understand by clearly stating the titles, units, etc., of the visualized data.

가장 최신의 데이터를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 여러 데이터를 통합해서 표현하는 경우 기준이 되는 날짜/연도를 결정하고 명시하시오.

시각화 자료의 title이나 단위 등을 명시해서 시각화 자료를 이해하기 쉽게 구성하시오.

- Refer to the following sources for specific details or explanations about each dataset:

각 데이터셋의 구체적인 정보나 설명이 필요한 경우 아래 제시된 데이터 출처를 참고/확인 하시오.

Per capita personal income by region (city/province), Per capita private consumption expenditure by region (city/province), Per capita regional gross income by region (city/province) [link](#)

1인당_개인소득_시도, 1인당_민간소비지출액_시도, 1인당_지역총소득_시도 ([출처](#))

Gross Regional Domestic Product (GRDP) [link](#)

지역내총생산(GRDP) ([출처](#))

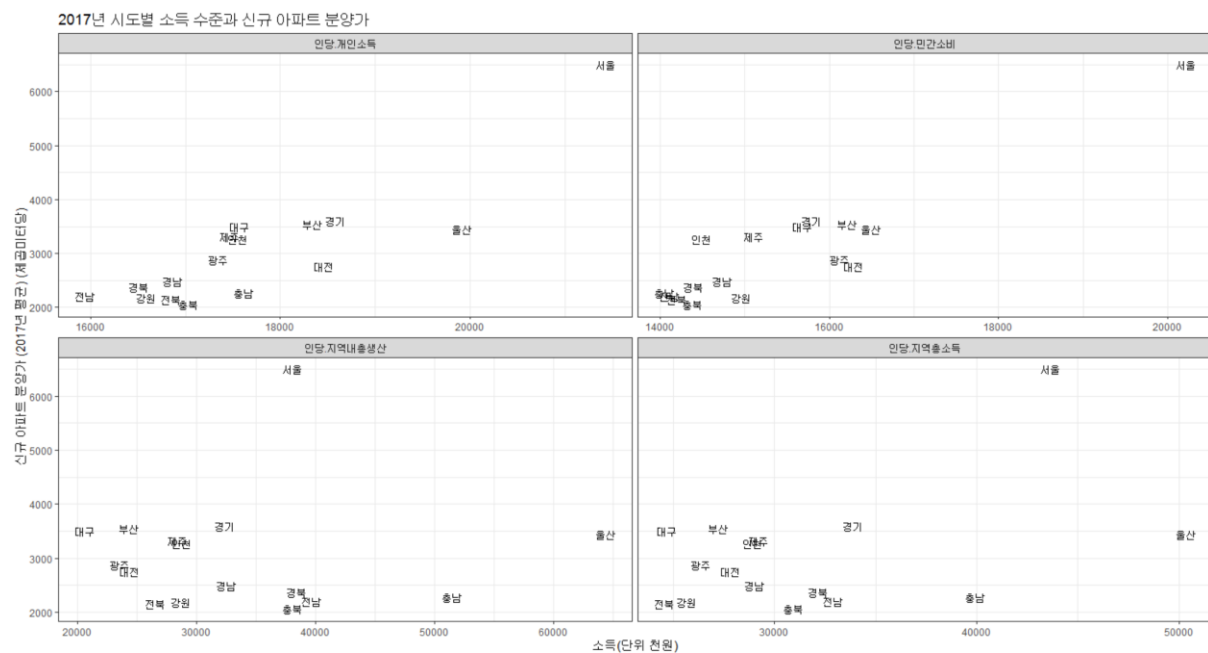
Housing and Urban Guarantee Corporation: Trends in national new private apartment sales prices [link](#)

주택도시보증공사_전국 신규 민간아파트 분양가격 동향 ([출처](#))

Resident registration population and household status [link](#)

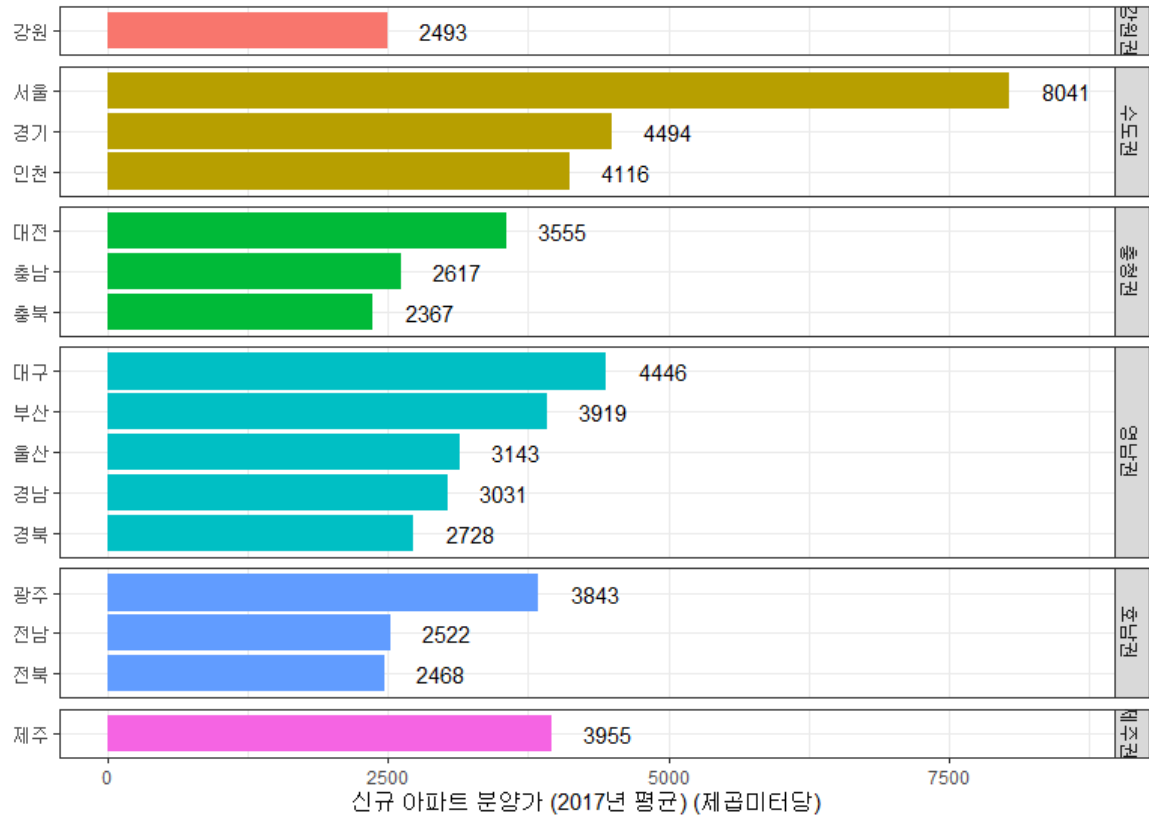
주민등록 인구 및 세대현황 ([출처](#))

1.



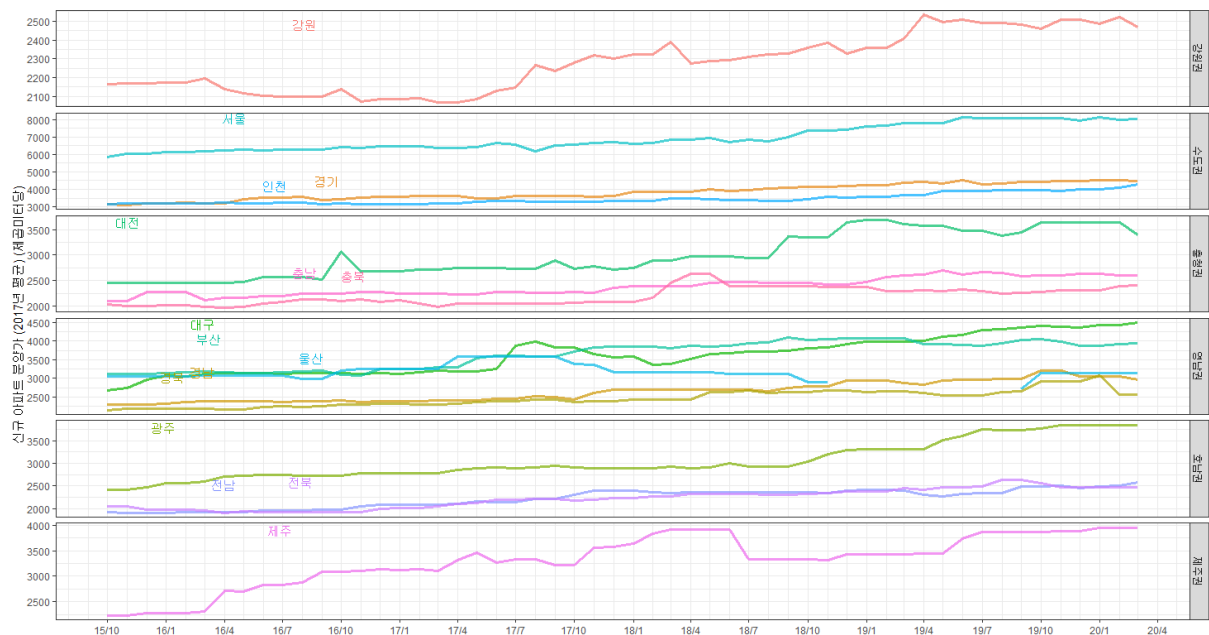
2.

2020년 평균 신규아파트 분양가 (시도/권역별)



3. Changes in new apartment sales prices by city/province or region

시도/권역별 신규 아파트 분양가격의 변화



4. Additionally, try to visualize the correlation between regional income/production disparities and regional real estate price changes. Explain what can be inferred from the visualization.

이 외에도 지역별 소득/생산 격차, 지역별 부동산 가격의 변화, 둘 사이의 상관관계를 잘 표현할 수 있는 시각화를 고민해서 표현해봅시다. 해당 시각화로 알 수 있는 점이 무엇인지 설명해봅시다.